

Semana 14

Actividad orientadora 18

Tema 4 Sistema osteomioarticular.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales del tejido muscular, teniendo en cuenta su origen, desarrollo, variedades e interrelación de sus componentes, según el modelo de célula contráctil, así como las bases moleculares de la contracción muscular, el acoplamiento excitación-contracción así como las propiedades eléctricas y mecánicas de los músculos liso y esquelético, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características morfofuncionales del músculo esquelético como órgano, teniendo en cuenta la clasificación y los elementos auxiliares, así como la realización de los diferentes movimientos articulares mediante la acción del sistema de palancas del cuerpo, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

3.6. Miología. Tejido muscular. Origen y desarrollo. Características morfofuncionales. Variedades y bases para su clasificación: músculo liso y músculo estriado esquelético y cardíaco. Características morfofuncionales. Modelo de célula contráctil. Contracción muscular. Bases moleculares de la contracción. Propiedades eléctricas y mecánicas. El músculo como órgano: concepto y propiedades funcionales. Estructura. Porciones. Elementos auxiliares. Acción muscular. Clasificación y nomenclatura de los músculos. Biomecánica: concepto. Movimientos mecánicos en el humano. Sistema de palancas. Clases de movimientos articulares. Factores que influyen en los movimientos articulares.

Orientación al contenido.

Los músculos están constituidos principalmente por tejido muscular, éste es además el componente fundamental de órganos tales como el corazón, estómago, intestino, útero y otros. Teniendo en consideración los aspectos antes relacionados así como otros que se estudiarán oportunamente, comprenderás la importancia de este tejido para el buen funcionamiento del organismo.

Las propiedades funcionales de las células musculares son: excitabilidad, extensibilidad, elasticidad, y contractilidad.

El tejido muscular se diferencia a partir de la hoja germinativa mesodérmica, excepto los músculos del iris, y de las glándulas mamarias y sudoríparas que derivan del ectodermo.

Es importante que precises, que los patrones de formación del músculo son controlados por los tejidos conectivos a los cuales han migrado los mioblastos. En la **región cefálica** los tejidos conectivos derivan de las **células de las crestas neurales**; en las **regiones cervical y occipital** provienen del **mesodermo somítico** y los de la **pared corporal** se originan del **mesodermo somático**.

Te sugerimos para este contenido:

- Estudiar el tema en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 9, páginas de la 209 a la 219.
- Analizar el origen de los músculos craneofaciales a partir del mesodermo paraxil cefálico (somitómeras), auxílate del cuadro resumen 9-1 de tu libro de texto.
- Resumir el origen y desarrollo de los músculos del tronco teniendo en cuenta los términos de epímero e hipómero, auxílate de la figura 9-3 de tu libro de texto.
- Observar cuidadosamente la figura 9-4 A del libro de texto que representa el origen de los miotomas de las diferentes regiones y en la vista B, como la migración de estos miotomas han conformado los componentes musculares dorsal y ventral del tronco y las extremidades.
- Consultar el material complementario [Desarrollo de Aparato Locomotor](#) que aparece en tu CD.
- Revisar los defectos del desarrollo del sistema muscular de las regiones en estudio, que aparecen en tu libro de texto en la página 217.

Para el estudio del tejido muscular es importante que manejes los términos morfofuncionales que se emplean para la denominación de las estructuras que constituyen al músculo. Comenzaremos conociendo que a la célula de este tejido también se le llama **fibra muscular**, la que debes diferenciar de las fibras de la matriz extracelular de los tejidos estudiados.

- Busca en tu bibliografía qué nombre reciben los organitos más desarrollados en la fibra muscular, comenzando por la membrana plasmática, retículo endoplásmico liso,

mitocondrias y los componentes del citoesqueleto como fibrillas y filamentos, debes buscar además cómo se le llama al citoplasma de estas células.

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

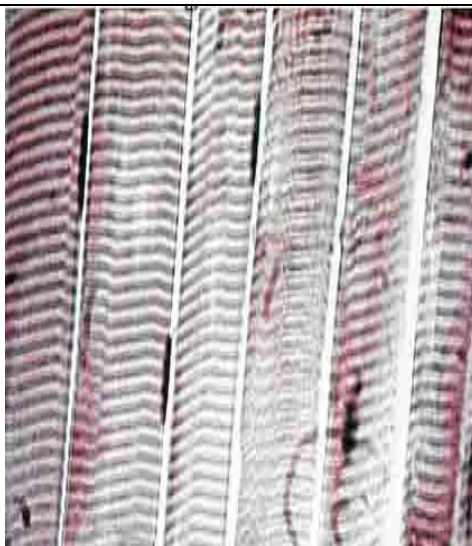
- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 7](#) que aparece en tu CD.

El tejido muscular teniendo en cuenta las características estructurales de sus células, su localización y el control de su función se clasifica en tres variedades:

- Tejido muscular liso.
 - Tejido muscular estriado esquelético.
 - Tejido muscular estriado cardíaco.
- Observa las figuras siguientes donde se representan estas variedades.



Tejido muscular liso



**Tejido muscular estriado
esquelético**



**Tejido muscular estriado
cardíaco.**

Al abordar este contenido debes tener en cuenta que existen autores que clasifican el tejido muscular en estriado y liso. De la variedad estriada dependiendo de su localización e inervación se plantean tres subvariedades: estriado esquelético, estriado cardíaco y estriado visceral. El liso puede ser de unidades motoras múltiples o multiunitario y músculo liso unitario o visceral.

- De cada variedad debes estudiar las características morfofuncionales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - ✓ Forma de las células que lo constituyen.

- ✓ Número de núcleos y su disposición en la célula.
- ✓ Características del sarcoplasma, presencia o no de estrías.
- ✓ Organización de los componentes citoplasmáticos. Especializaciones del sarcolema.
- ✓ Localización.
- ✓ Función.

Utiliza la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 7](#) que aparece en tu CD.
 - o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición, capítulo 10, páginas de la 177 a la 197.
 - o Puedes utilizar las figuras [80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la galería de imágenes histológicas](#) del CD, donde se observan las diferentes variedades de tejido muscular en varios órganos.
- De las células musculares estriadas, debes estudiar sus características morfofuncionales, precisarás que el rasgo más característico, sobre todo de la esquelética, es la presencia de estrías en su citoplasma.
 - Busca a que se deben estas estrías, apóyate del Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición, capítulo 10, página 178 y 179, figuras 10-3, 10-5 y 10-11.

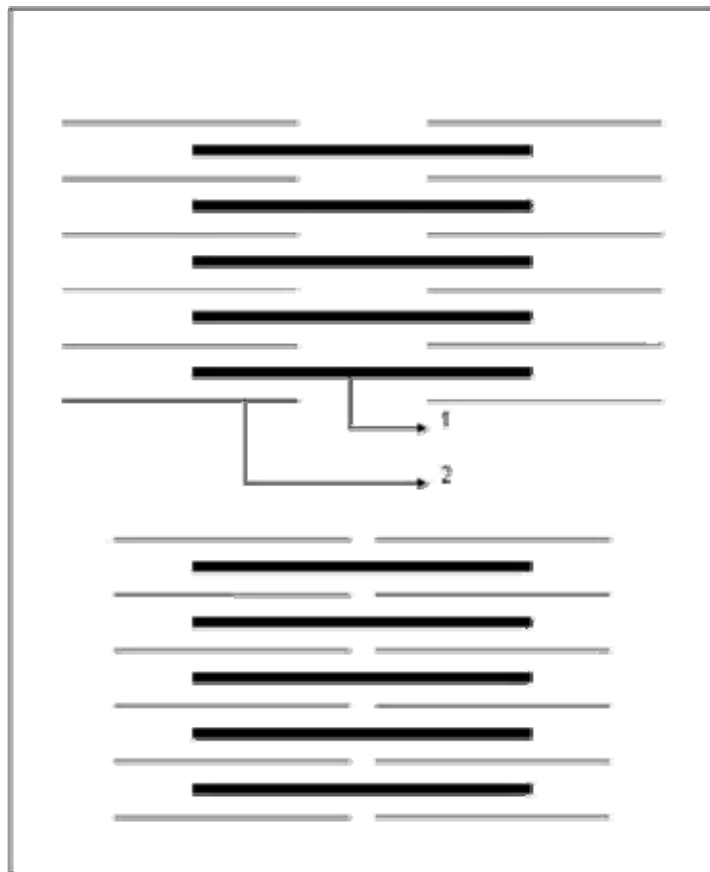
Con relación a este aspecto debe quedar claro que los miofilamentos de actina y miosina se disponen de forma regular y periódica dando lugar a una estructura llamada **sarcómera**.

- De esta importante estructura resume:
 - Concepto.
 - Componentes y su organización, destaca las características de los miofilamentos contráctiles. Puedes apoyarte de las [figuras 86, 87 y 88 de la galería de imágenes histológicas](#), donde se representa la organización de los componentes de la sarcómera.

Puedes utilizar la bibliografía siguiente:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición, capítulo 10, páginas 179 a la 183.

- Identifica en las figuras 10-6, 10-7 y 10-8 del texto citado los componentes de la sarcómera.
- Luego de tu estudio, identifica cada componente de la misma en la figura que te mostramos a continuación.



- Otra característica importante de estas células estriadas, es la presencia de especializaciones en su sarcolema llamadas tubos T, estructuras muy importantes para el proceso de la contracción muscular, de estas especializaciones busca:
 - Donde se localizan.
 - Que relación espacial guardan con la sarcómera.
 - Que relación espacial guardan con el retículo sarcoplásmico para constituir la triada.

Utilizar la bibliografía siguiente:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición, capítulo 10, páginas 184 figura 10-12, donde se representa la organización de la fibra muscular estriada

- o [Libro de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 7.](#)

El músculo esquelético por las funciones que ejecuta tiene íntima relación con el Sistema Nervioso, del que recibe las órdenes de contracción. Debes comenzar estudiando las características morfofuncionales de la unión o sinapsis neuromuscular, en las páginas 96 a la 99 del capítulo 7 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, auxíliate de la figura 7.1 de la página 96.

Al estudiar la misma debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ Efecto de la acetilcolina sobre la membrana sináptica.
 - ✓ Destrucción de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa.
 - ✓ Potencial de placa motora y excitación de la fibra muscular esquelética.
 - ✓ Factor de seguridad en la transmisión neuromuscular.
 - ✓ Efectos de fármacos sobre la unión neuromuscular.
- Revisa las propiedades eléctricas del músculo esquelético en la página 99 del texto citado anteriormente, teniendo en cuenta las características del potencial de acción (PA) muscular y la propagación del mismo al interior de la fibra muscular a través de los túbulos T.

Al revisar los aspectos relacionados con el acoplamiento excitación contracción en las páginas 100 y 101, ten en cuenta la secuencia de eventos que se desarrollan durante este proceso.

El mecanismo de contracción de la fibra muscular esquelética es un acontecimiento de vital importancia en el funcionamiento del organismo humano, por lo cual debes conocerlo en detalles. Es necesario, para poder entender a cabalidad éste mecanismo, abordar aspectos moleculares que sin duda mejoran la comprensión del mismo. Ten presente la interrelación que se establece entre los componentes de la célula muscular en el cumplimiento de su función. Recuerda las características del modelo de célula contráctil.

- Revisa el mecanismo general de la contracción en el libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 6, página 82, ten en cuenta la secuencia de eventos que se desarrollan durante la misma. Auxíliate de la figura 6.4.
- Estudia el mecanismo molecular de la contracción muscular desde la página 82 a la 85 ten en cuenta los siguientes aspectos:

- Características moleculares de los filamentos contráctiles. Auxílate de las figuras 6.5 y 6.6 de las páginas citadas.
- Analiza cómo se produce la interacción entre los filamentos de actina, miosina y los iones de calcio para producir la contracción. Para apoyar tu estudio observa las [figuras 86 ,87 y 88 de la galería de imágenes histológicas que aparece en tu CD](#) donde se representa la disposición e interrelación de los miofilamentos contráctiles en la miofibrilla dando lugar a la sarcómera.
- Precisa las modificaciones que se producen en los componentes de la sarcómera durante el proceso de la contracción muscular.
- Destaca la interrelación morfofuncional de los componentes de las células. Particulariza en la relación del tubo T y el retículo sarcoplásmico en la fibra estriada esquelética.
- Luego del estudio de estos contenidos, resume los eventos que se desarrollan durante el proceso de contracción del músculo esquelético, teniendo en cuenta:
 - Características moleculares de los miofilamentos de actina y miosina.
 - Papel del calcio en la contracción.
 - Teoría del deslizamiento de los miofilamentos.
 - Fuentes energéticas de la contracción muscular.
- Estudia las propiedades mecánicas del músculo esquelético en el capítulo 6 páginas 89 y 90 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición y resume los siguientes aspectos:
 - Características de la contracción muscular.
 - Concepto de unidad motora.
 - Sumación de múltiples fibras y sumación de frecuencias. Tetanización. Apóyate en la figura 6.13 de la página 90.
 - Fatiga muscular.
- De las fibras musculares lisas y de las estriadas cardiacas debes seguir el mismo orden para su estudio, te sugerimos que tengas en cuenta los siguientes aspectos para realizar tu resumen.
 - Localización.
 - Forma de la célula.

- Características del núcleo, número y localización.
- Presencia o no de estrías en el sarcoplasma.
- Presencia de especializaciones del sarcolema, nómbralas y argumenta su importancia.
- Características del sarcoplasma, en el destaca la organización de sus componentes.
- Interrelación de sus componentes durante la contracción.

Apóyate de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición capítulo 10 páginas de la 189 a la 196, figuras 10-14, 10-15, 10-16, 10-18, 10-20, 10-21, 10-22 y 10-23, donde se representa la organización de cada tipo de fibra muscular.
- o [Libro de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 7](#)
- o [Apóyate de las figuras 80 y 83 de la galería de imágenes del CD](#)

La musculatura lisa está diseñada para la actividad mecánica con contracciones sostenidas tónicas que pueden ser incluso de origen no neural. Las células lisas tienen un doble carácter: contráctil y secretor, que tiene implicaciones en la fisiopatología de diversas enfermedades.

- Resume las propiedades eléctricas del músculo liso, auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 8 página 108, ten en cuenta el PMR y los distintos tipos de PA del músculo liso.

El músculo liso puede contraerse eficazmente sin la presencia de PA, para abordar este aspecto debes:

- Revisar la página 110 del texto citado anteriormente, haciendo énfasis en los factores tisulares locales y hormonas que influyen en la contracción muscular lisa. El calcio interviene en el acoplamiento excitación contracción al igual que en el músculo esquelético, no obstante existen aspectos particulares que las diferencian. Estudia en la página 111 la procedencia del calcio y su función en la contracción muscular lisa.
- Para completar el estudio de la contracción muscular debes revisar la comparación entre la contracción muscular lisa y esquelética en las páginas 104 y 105 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 8, haciendo énfasis en las propiedades mecánicas diferenciales.

- Compara las fibras musculares lisa y esquelética teniendo en cuenta las características morfofuncionales siguientes:
 - ✓ Localización
 - ✓ Forma de las células.
 - ✓ Número de núcleos y su disposición en la célula.
 - ✓ Características del sarcoplasma, presencia o no de estrías.
 - ✓ Organización de los componentes citoplasmáticos. Especializaciones del sarcolema.
 - ✓ Proceso de acoplamiento excitación contracción. Procedencia e importancia del calcio.
 - ✓ Propiedades eléctricas (PMR y PA) y mecánicas (tipos de contracción muscular, relación longitud tensión).
 - ✓ Estímulos para su contracción.
 - ✓ Función.

Utiliza la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 7](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición, capítulo 10, páginas de la 177 a la 197.
- o Puedes utilizar las figuras [80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la galería de imágenes histológicas](#) del CD, donde se observan las diferentes variedades de tejido muscular en varios órganos.
- o Texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 8, páginas 104 y 105.

Para continuar el estudio debes conocer, que los músculos están constituidos por tejido muscular en estrecha interrelación con el tejido conectivo, el que garantiza protección, nutrición, sostén y relación con otros tejidos.

- Para estudiar el músculo como órgano, utiliza el [libro de Histología de Colectivo de autores cubanos capítulo 7](#). Ahí puedes encontrar una correlación morfofuncional del tejido muscular.
- Busca en el Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 4^{ta} edición capítulo 10 página 178 y 179, esta relación y cómo se dispone el tejido conectivo en el músculo, apóyate de la figura 10-2.

En general el músculo esquelético tiene dos porciones fundamentales que pueden ser estudiadas en [*Material complementario de Anatomía de Rosell y Dovale*](#) en el tema de Miología. Los elementos auxiliares de los músculos, sus leyes de distribución y la acción muscular también pueden estudiarse en el material complementario que se relacionó anteriormente, préstale atención a la clasificación y nomenclatura de los músculos.

La biomecánica está relacionada con el movimiento que se observa en el cuerpo formando parte de la mecánica animal, es por eso que se deben estudiar sus aspectos generales como base del estudio de los músculos.

- Revisa los aspectos relacionados con los movimientos mecánicos en el humano, el sistema de palancas, los movimientos articulares así como los factores que influyen en estos movimientos, auxíliate del [*Material complementario de Anatomía, a partir de la pagina 78.*](#)